

## La géométrie corrigée, avec ses preuves.

### CORPS INTÉGRÉ

Un solide, 4 672 faces et 9 653 arêtes. Les cinq modes BOP complets passent après STEP, sans défaut, erreur ou avertissement. Contrôle terminé en environ 91 s avec démarrage.

### CORRECTION CIBLÉE

Reconstruction des seules courbes 2D fautives sur leurs surfaces. Courbes 3D, surfaces et placements sérialisés inchangés dans chaque passe ; aucune tolérance augmentée.

### ASSEMBLAGE ET MAILLAGES

Assemblage STEP relu : 13 solides, courbes sur surfaces contrôlées. 12 composants passent individuellement les cinq modes. Les STL de revue restent fermés et orientés.

### VOLUME D'HUILE

Un solide connecté, 27 faces et 64 arêtes. Les cinq modes BOP complets passent après STEP. Le défaut InvalidCurveOnSurface de la version 03 est corrigé.

### DEUX ACCÈS DANS LA CAO

Historique exact de découpe : 9 faces de galerie et 18 faces d'accès, réparties en 2 composantes par arêtes communes. Toutes les faces sont classées ; aucun raccord ou CT qualifié.

### VALIDATION PHYSIQUE OUVERTE

Le corps dérive d'un scan 935. Compatibilité 993, parois mesurées, circuit d'huile complet, température métal et résistance ne sont pas prouvés. Les ailettes sont conservées.

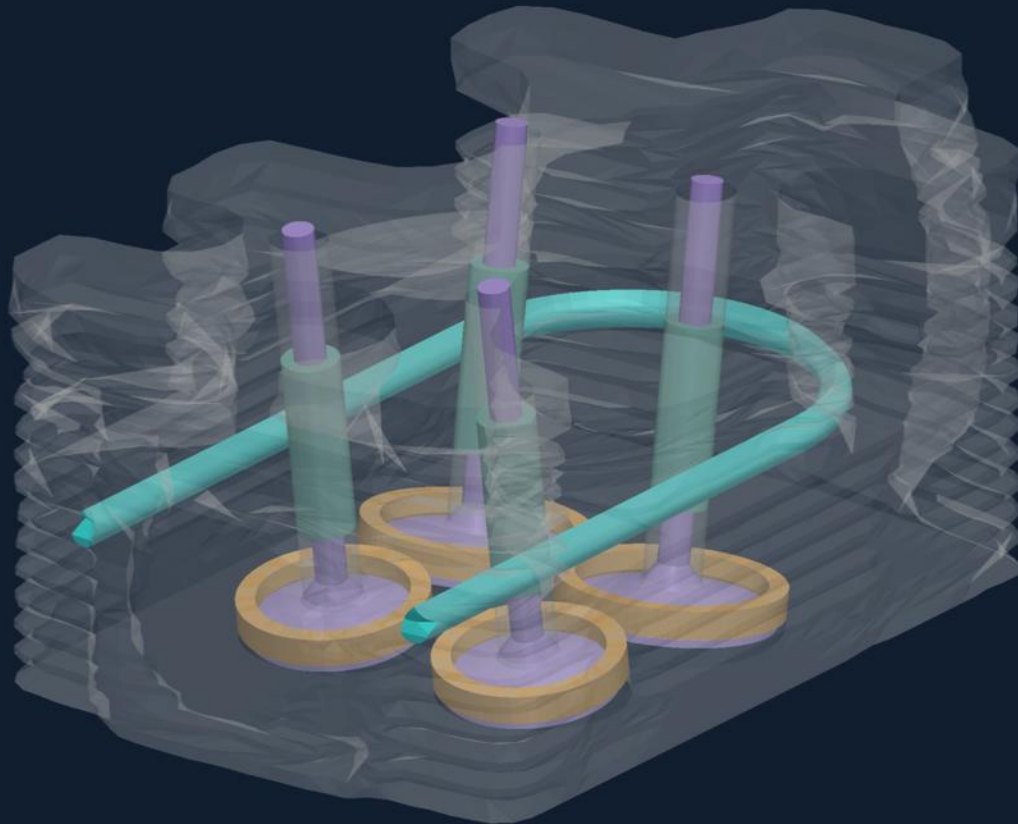
Sources préexistantes et delivery-03 préservées. 5 tests ciblés OK. Aucun calcul thermique ajouté. Location Vast : 0 USD.

**CAO CONTRÔLÉE — AUCUNE AUTORISATION DE FABRICATION OU DE MONTAGE**

Échelle et interfaces non mesurées. Thermique, résistance, fatigue et dépoudrage restent à valider.

# Quatre soupapes. Air + huile.

Corps issu du scan 935 ; interfaces 993 et échelle physique à mesurer.



01

## Silhouette à ailettes conservée

Reprise d'une CAO existante, sans nouvelle coque.

02

## Une galerie continue proposée

Section goutte : rayon 3, toit à 45°, deux accès visés.

03

## Douze composants hérités

4 soupapes, 4 sièges et 4 guides ; serrages non qualifiés.

04

## Validation qui reste ouverte

Chambre, conduits, piston, bougie et distribution à définir.

Vue transparente des exports CAO réels — aucune texture de résultat simulé

## Le changement porte sur les courbes 2D.

### AVANT / STEP VERSION 03

1 courbe fautive dans le fluide, 3 dans le corps intégré. La même construction passait avant export. Le corps source passe les cinq modes complets : aucun redesign majeur requis.

### APRÈS / STEP VERSION 04

0 défaut dans le fluide et le corps aux cinq modes complets. Reprojection UV, interpolation avec dérivées aux extrémités et contrôles répétés après export/relecture.

### ESSAIS REJETÉS CONSERVÉS

Pas d'unification automatique : défauts persistants. Export sans pcurves : résultat aggravé. SameParameter automatique : correction insuffisante. Aucun échec n'est présenté comme un succès.

### CONSERVATION CONTRÔLÉE

Tolérances des faces, arêtes et sommets identiques. Supports 3D sérialisés identiques. Source – corps et volume fluide correspondent à 2,83e-9 près en relatif numérique.

### ÉTAPE PRIORITAIRE

Identifier et mesurer la variante M64 cible : échelle, portée cylindre, goujons, registre, hauteurs, joints et internes. Le nom 993 du dossier de référence ne prouve pas une interface 993.

### SUITE DE L'INGÉNIERIE

Intégrer chambre, conduits, piston, bougie et distribution ; définir pompe, raccords et retours ; établir le bilan air-métal-huile puis la tenue mécanique et la qualification métal.

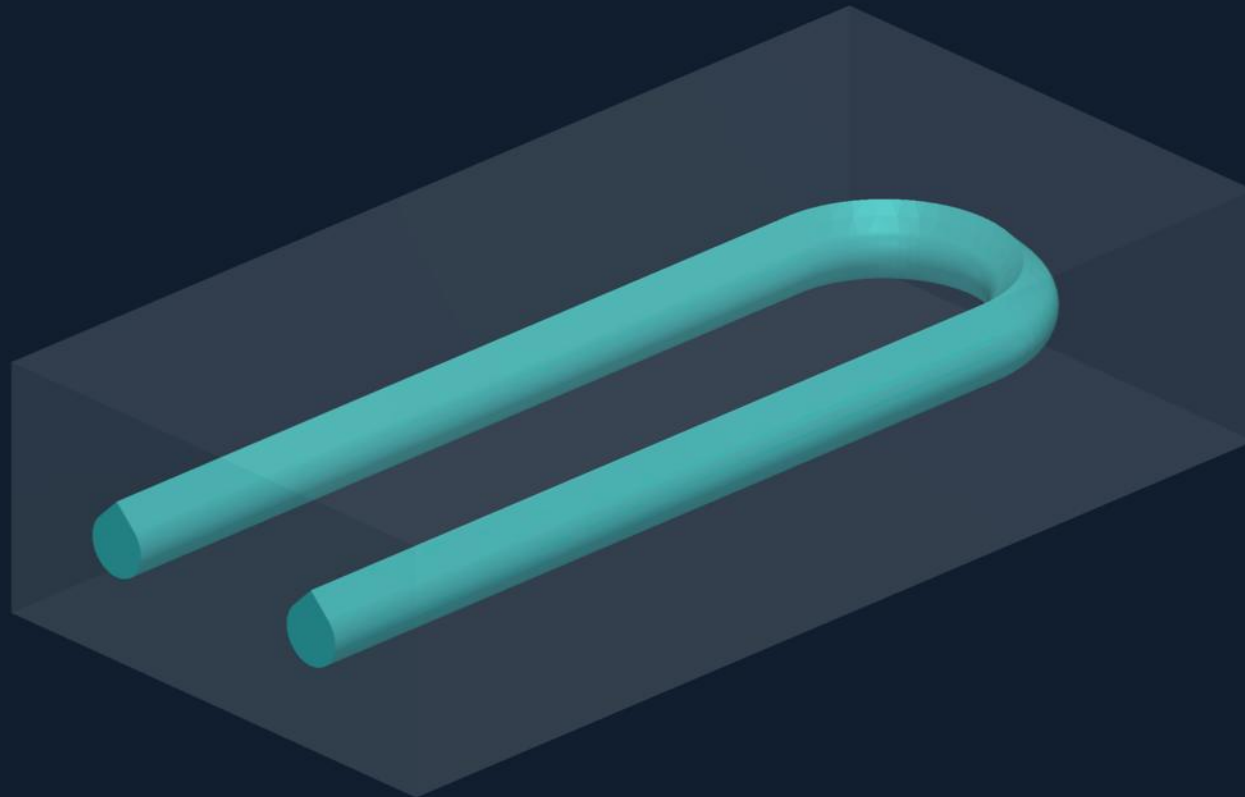
Les propriétés d'huile et débits restent hypothétiques. 567 W de transport d'enthalpie à 1 L/min et  $\Delta T$  huile de 20 K ne prouvent aucune chaleur extraite de la culasse.

**CAO CONTRÔLÉE — AUCUNE AUTORISATION DE FABRICATION OU DE MONTAGE**

Échelle et interfaces non mesurées. Thermique, résistance, fatigue et dépoudrage restent à valider.

# Le coupon qui rend la galerie inspectable.

Une géométrie originale pour préparer le nettoyage et les essais ; aucun raccord moteur défini.



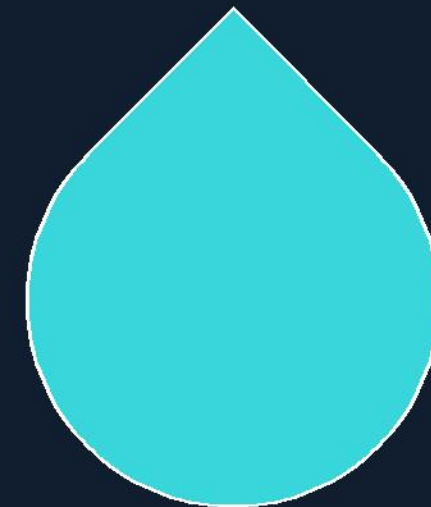
**100 × 50 × 24 mm**

**2 ports ouverts · aucun cul-de-sac**

Toit tangent à 45°

Rayon de virage : 12 mm

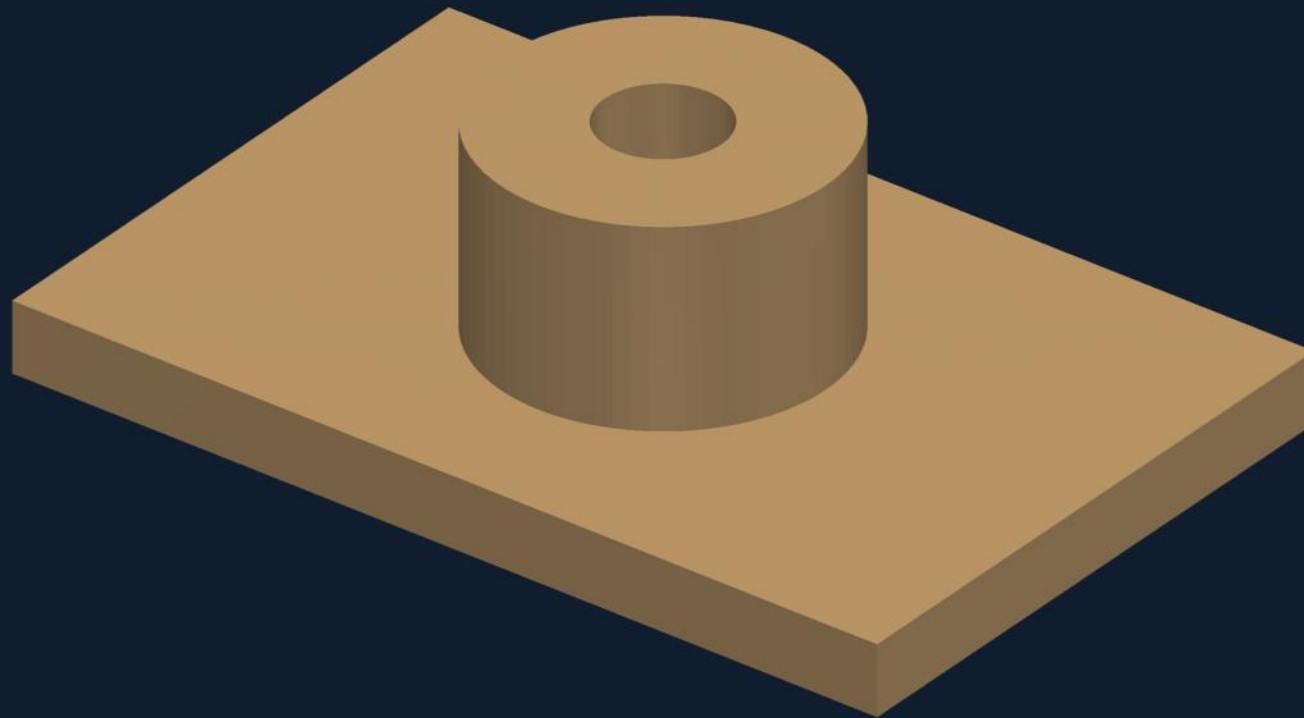
Ligament nominal minimal : 5 mm



Section de conception, pas une cote OEM

# Un support d'inspection pour la Turbo.

Queue de soupape déclarée Ø8 mm ; alésage de support Ø8,6 mm choisi pour cette étude.



## Donnée sourcée

Diamètre de queue :  
8 mm (catalogue fournisseur).

## Choix de conception

Socle 64 × 42 mm  
; jeu diamétral de 0,6 mm.

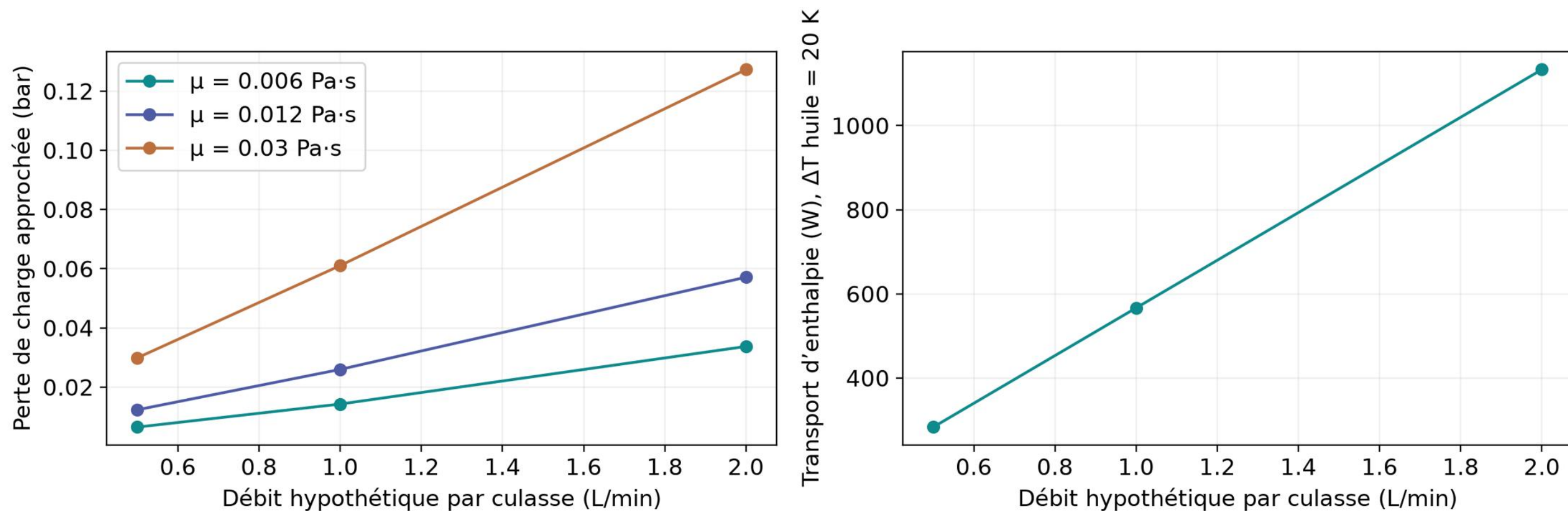
## Trou traversant

Accès de nettoyage  
et contrôle visuel conservés.

## Usage prévu

Présentation et préparation  
d'inspection sur établi.

## Sensibilité géométrique air/huile — aucune température métal calculée



Modèle laminaire équivalent ; propriétés huile et  $K = 2$  supposés. Le transport d'enthalpie n'est pas le refroidissement obtenu.